Casos de uso del Telegram Bot

Versión detallada y redactada de forma más humana

Contenido. Este documento presenta CU01 a CU56. Cada caso nace de un requisito funcional y se redacta como una situación real de uso del bot ubicado en C:\Users\juanc\.gemini\antigravity\scratch\telegram-bot.

Criterio usado. Cada caso indica actor, propósito, escenario humano, precondición, flujo principal, datos guardados, postcondición y flujo alternativo.

CU01 RF-01 El usuario acceda a la página web principal del proyecto y registrar los...

Nombre	El usuario acceda a la página web principal del proyecto y registrar los datos básicos de username cuando...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-01 - El sistema debe permitir que el usuario acceda a la página web principal del proyecto y registrar los datos básicos de username cuando corresponda.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU02 RF-02 El usuario verifique su identidad de Telegram mediante inicio de sesión o...

Nombre	El usuario verifique su identidad de Telegram mediante inicio de sesión o enlace de verificación
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-02 - El sistema debe permitir que el usuario verifique su identidad de Telegram mediante inicio de sesión o enlace de verificación.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU03 RF-03 Mostrar al usuario el estado de sus aplicaciones conectadas

Nombre	Mostrar al usuario el estado de sus aplicaciones conectadas
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-03 - El sistema debe mostrar al usuario el estado de sus aplicaciones conectadas.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.

Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario solicita la funcionalidad desde el portal, el bot o el panel correspondiente. 2. El sistema interpreta la solicitud y revisa datos mínimos necesarios. 3. Si falta información, pide corregirla con un mensaje claro. 4. Cuando la información está completa, ejecuta el proceso indicado por el requisito. 5. El sistema guarda trazabilidad si aplica. 6. El usuario o administrador recibe una respuesta final fácil de entender.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU04 RF-04 El usuario abra el chat del bot desde la página web

Nombre	El usuario abra el chat del bot desde la página web
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-04 - El sistema debe permitir que el usuario abra el chat del bot desde la página web.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU05 RF-05 El usuario consulte ayuda o menú de funcionalidades desde Telegram

Nombre	El usuario consulte ayuda o menú de funcionalidades desde Telegram
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-05 - El sistema debe permitir que el usuario consulte ayuda o menú de funcionalidades desde Telegram.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU06 RF-06 Validar que solo usuarios autorizados puedan acceder a funciones...

Nombre	Validar que solo usuarios autorizados puedan acceder a funciones administrativas
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-06 - El sistema debe validar que solo usuarios autorizados puedan acceder a funciones administrativas.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de administrador y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.

Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador entra al panel administrativo. 2. El sistema confirma que su rol puede cambiar configuraciones. 3. El administrador registra claves, tokens, servicios activos o repositorios predeterminados. 4. El sistema valida que los campos no estén vacíos y que no se escriban secretos directamente en el código. 5. Los cambios se guardan y quedan disponibles para el bot. 6. El administrador recibe una confirmación y el sistema registra la actividad.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	La acción administrativa queda guardada y lista para usarse dentro del proyecto. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU07 RF-07 Configurar tokens, claves API y variables necesarias para las integraciones

Nombre	Configurar tokens, claves API y variables necesarias para las integraciones
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-07 - El administrador debe poder configurar tokens, claves API y variables necesarias para las integraciones.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de administrador y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	La acción administrativa queda guardada y lista para usarse dentro del proyecto. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU08 RF-08 Revisar registros básicos de errores y actividad del bot

Nombre	Revisar registros básicos de errores y actividad del bot
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-08 - El administrador debe poder revisar registros básicos de errores y actividad del bot.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de administrador y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	La acción administrativa queda guardada y lista para usarse dentro del proyecto. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU09 RF-09 Activar o desactivar integraciones según el estado del proyecto

Nombre	Activar o desactivar integraciones según el estado del proyecto
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-09 - El administrador debe poder activar o desactivar integraciones según el estado del proyecto.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de administrador y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.

Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador entra al panel administrativo. 2. El sistema confirma que su rol puede cambiar configuraciones. 3. El administrador registra claves, tokens, servicios activos o repositorios predeterminados. 4. El sistema valida que los campos no estén vacíos y que no se escriban secretos directamente en el código. 5. Los cambios se guardan y quedan disponibles para el bot. 6. El administrador recibe una confirmación y el sistema registra la actividad.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	La acción administrativa queda guardada y lista para usarse dentro del proyecto. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU10 RF-10 Definir repositorios o servicios predeterminados para las consultas del bot

Nombre	Definir repositorios o servicios predeterminados para las consultas del bot
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-10 - El administrador debe poder definir repositorios o servicios predeterminados para las consultas del bot.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de administrador y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador solicita información de GitHub desde Telegram o desde una configuración del sistema. 2. El bot verifica que exista un repositorio indicado o uno predeterminado. 3. El sistema revisa permisos, token disponible o si el repositorio es público. 4. El bot consulta issues, pull requests, commits o actividad básica según el requisito. 5. El sistema resume la información para que no llegue como una lista difícil de leer. 6. El usuario recibe títulos, estados, autores, fechas y enlaces útiles para abrir el detalle si lo necesita.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	El usuario obtiene un resumen útil del repositorio y el sistema registra la consulta si corresponde. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU11 RF-11 La página web debe mostrar una interfaz inicial con información básica del...

Nombre	La página web debe mostrar una interfaz inicial con información básica del proyecto y acceso a verificación
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-11 - La página web debe mostrar una interfaz inicial con información básica del proyecto y acceso a verificación.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de portal web y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU12 RF-12 Registrar el identificador de Telegram del usuario verificado

Nombre	Registrar el identificador de Telegram del usuario verificado
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-12 - La página debe registrar el identificador de Telegram del usuario verificado.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de portal web y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.

Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU13 RF-13 Ofrecer botones para conectar Google Calendar, GitHub y YouTube cuando...

Nombre	Ofrecer botones para conectar Google Calendar, GitHub y YouTube cuando estén disponibles
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-13 - La página debe ofrecer botones para conectar Google Calendar, GitHub y YouTube cuando estén disponibles.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de portal web y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario quiere saber qué está pasando en un repositorio sin abrir GitHub manualmente, por eso le pide al bot un resumen claro de tareas, cambios o actividad pendiente.
Precondición	El usuario debe estar registrado y debe aceptar explícitamente los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El usuario abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado. 3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	La agenda o el evento queda consultado, creado, modificado o reportado con un estado claro. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU14 RF-14 Guardar el estado de conexión de cada aplicación externa

Nombre	Guardar el estado de conexión de cada aplicación externa
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-14 - La página debe guardar el estado de conexión de cada aplicación externa.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de portal web y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el portal, el bot, una integración o un proceso administrativo. 2. Antes de guardar, valida que el dato sea necesario para el funcionamiento del proyecto. 3. Si hay información sensible, la protege o evita escribirla en logs. 4. El registro se guarda en la tabla correspondiente de Neon PostgreSQL o se maneja en modo demo si no hay conexión. 5. El sistema confirma la operación o registra el error de forma controlada. 6. El flujo continúa sin detener todo el bot por un fallo aislado.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU15 RF-15 Redirigir al usuario hacia el bot de Telegram cuando finalice el registro

Nombre	Redirigir al usuario hacia el bot de Telegram cuando finalice el registro
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-15 - La página debe redirigir al usuario hacia el bot de Telegram cuando finalice el registro.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de portal web y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.

Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU16 RF-16 Responder al comando /start con un saludo y orientación inicial

Nombre	Responder al comando /start con un saludo y orientación inicial
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-16 - El bot debe responder al comando /start con un saludo y orientación inicial.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU17 RF-17 Responder a /menu, /ayuda o /help con las funcionalidades disponibles

Nombre	Responder a /menu, /ayuda o /help con las funcionalidades disponibles
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-17 - El bot debe responder a /menu, /ayuda o /help con las funcionalidades disponibles.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU18 RF-18 Validar si el usuario está registrado antes de permitir funciones conectadas

Nombre	Validar si el usuario está registrado antes de permitir funciones conectadas
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-18 - El bot debe validar si el usuario está registrado antes de permitir funciones conectadas.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.

Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU19 RF-19 Ejecutar comandos de juegos y utilidades como trivia, dado, moneda, hora,...

Nombre	Ejecutar comandos de juegos y utilidades como trivia, dado, moneda, hora, eco y piedra papel...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-19 - El bot debe ejecutar comandos de juegos y utilidades como trivia, dado, moneda, hora, eco y piedra papel tijera. Mencionar detalle de cda juego, tiempo, etc.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario busca una interacción rápida y entretenida con el bot, útil para probar comandos, generar participación y mantener actividad dentro del chat.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe el comando del juego, por ejemplo trivia, dado, moneda, ahorcado, adivina o competencia de parejas. 2. El bot identifica el juego y explica qué debe responder el usuario. 3. Si el juego necesita turno o respuesta, el bot guarda temporalmente el estado de la partida. 4. El usuario responde y el bot valida si ganó, perdió, empató o debe seguir intentando. 5. El sistema suma puntos cuando aplica y registra la actividad del juego. 6. El bot muestra un cierre humano, con resultado y sugerencia de repetir o probar otro comando.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU20 RF-20 Manejar errores de comandos mostrando mensajes claros de uso correcto

Nombre	Manejar errores de comandos mostrando mensajes claros de uso correcto
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-20 - El bot debe manejar errores de comandos mostrando mensajes claros de uso correcto.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Tipo de evento, módulo afectado, descripción del error, fecha, usuario relacionado y nivel de severidad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU21 RF-21 Enviar mensajes libres del usuario a un servicio de IA cuando no...

Nombre	Enviar mensajes libres del usuario a un servicio de IA cuando no correspondan a comandos
Actor	Usuario

Requisito asociado	RF-21 - El sistema debe enviar mensajes libres del usuario a un servicio de IA cuando no correspondan a comandos.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU22 RF-22 Conservar un historial reciente de conversación por chat

Nombre	Conservar un historial reciente de conversación por chat
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-22 - El sistema debe conservar un historial reciente de conversación por chat.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU23 RF-23 Responder en español de forma breve y comprensible

Nombre	Responder en español de forma breve y comprensible
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-23 - El sistema debe responder en español de forma breve y comprensible.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU24 RF-24 Borrar la memoria de conversación con un comando

Nombre	Borrar la memoria de conversación con un comando
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-24 - El sistema debe permitir borrar la memoria de conversación con un comando.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.

Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU25 RF-25 Mostrar una respuesta de error controlada cuando la API de IA no esté...

Nombre	Mostrar una respuesta de error controlada cuando la API de IA no esté disponible
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-25 - El sistema debe mostrar una respuesta de error controlada cuando la API de IA no esté disponible.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU26 RF-26 Conectar una cuenta de Google Calendar desde la página web

Nombre	Conectar una cuenta de Google Calendar desde la página web
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-26 - El sistema debe permitir conectar una cuenta de Google Calendar desde la página web.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de Google Calendar y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario necesita organizar su tiempo desde el chat, consultar su agenda o crear eventos sin salir de Telegram.
Precondición	El usuario debe estar registrado y debe aceptar explícitamente los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El usuario abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado. 3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	La agenda o el evento queda consultado, creado, modificado o reportado con un estado claro. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU27 RF-27 Crear o programar eventos en Google Calendar desde Telegram indicando...

Nombre	Crear o programar eventos en Google Calendar desde Telegram indicando título, fecha, hora y descripción
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-27 - El bot debe permitir crear o programar eventos en Google Calendar desde Telegram indicando título, fecha, hora y descripción.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de Google Calendar y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario necesita organizar su tiempo desde el chat, consultar su agenda o crear eventos sin salir de Telegram.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.

Flujo principal	1. El usuario abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado. 3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	La agenda o el evento queda consultado, creado, modificado o reportado con un estado claro. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU28 RF-28 Consultar la agenda del usuario por día, semana o fecha específica

Nombre	Consultar la agenda del usuario por día, semana o fecha específica
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-28 - El bot debe consultar la agenda del usuario por día, semana o fecha específica.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de Google Calendar y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario necesita organizar su tiempo desde el chat, consultar su agenda o crear eventos sin salir de Telegram.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.
Flujo principal	1. El usuario abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado. 3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	La agenda o el evento queda consultado, creado, modificado o reportado con un estado claro. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU29 RF-29 Modificar o cancelar eventos de Google Calendar cuando el usuario lo...

Nombre	Modificar o cancelar eventos de Google Calendar cuando el usuario lo solicite y tenga permisos
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-29 - El bot debe permitir modificar o cancelar eventos de Google Calendar cuando el usuario lo solicite y tenga permisos.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de Google Calendar y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario necesita organizar su tiempo desde el chat, consultar su agenda o crear eventos sin salir de Telegram.
Precondición	El usuario debe estar registrado y debe aceptar explícitamente los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El usuario abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado. 3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	La agenda o el evento queda consultado, creado, modificado o reportado con un estado claro. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU30 RF-30 Informar cuando el usuario no tenga Calendar conectado

Nombre	Informar cuando el usuario no tenga Calendar conectado
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-30 - El sistema debe informar cuando el usuario no tenga Calendar conectado.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de Google Calendar y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.
Flujo principal	1. El sistema abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado.

	3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	La agenda o el evento queda consultado, creado, modificado o reportado con un estado claro. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU31 RF-31 Conectar GitHub desde la página web para acceder a repositorios autorizados

Nombre	Conectar GitHub desde la página web para acceder a repositorios autorizados
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-31 - El sistema debe permitir conectar GitHub desde la página web para acceder a repositorios autorizados.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de GitHub y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario quiere saber qué está pasando en un repositorio sin abrir GitHub manualmente, por eso le pide al bot un resumen claro de tareas, cambios o actividad pendiente.
Precondición	El usuario debe estar registrado y debe aceptar explícitamente los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El usuario solicita información de GitHub desde Telegram o desde una configuración del sistema. 2. El bot verifica que exista un repositorio indicado o uno predeterminado. 3. El sistema revisa permisos, token disponible o si el repositorio es público. 4. El bot consulta issues, pull requests, commits o actividad básica según el requisito. 5. El sistema resume la información para que no llegue como una lista difícil de leer. 6. El usuario recibe títulos, estados, autores, fechas y enlaces útiles para abrir el detalle si lo necesita.
Datos que se guardan	Usuario, repositorio consultado, tipo de consulta, resultado resumido, estado, fecha y enlaces relevantes.
Postcondición y alternativa	El usuario obtiene un resumen útil del repositorio y el sistema registra la consulta si corresponde. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU32 RF-32 Consultar y mostrar los issues abiertos de un repositorio indicado,...

Nombre	Consultar y mostrar los issues abiertos de un repositorio indicado, incluyendo título, estado, fecha y...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-32 - El bot debe consultar y mostrar los issues abiertos de un repositorio indicado, incluyendo título, estado, fecha y enlace, para que el usuario identifique tareas, errores o solicitudes pendientes dentro del proyecto.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de GitHub y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario quiere saber qué está pasando en un repositorio sin abrir GitHub manualmente, por eso le pide al bot un resumen claro de tareas, cambios o actividad pendiente.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.
Flujo principal	1. El usuario solicita información de GitHub desde Telegram o desde una configuración del sistema. 2. El bot verifica que exista un repositorio indicado o uno predeterminado. 3. El sistema revisa permisos, token disponible o si el repositorio es público. 4. El bot consulta issues, pull requests, commits o actividad básica según el requisito. 5. El sistema resume la información para que no llegue como una lista difícil de leer. 6. El usuario recibe títulos, estados, autores, fechas y enlaces útiles para abrir el detalle si lo necesita.
Datos que se guardan	Usuario, repositorio consultado, tipo de consulta, resultado resumido, estado, fecha y enlaces relevantes.
Postcondición y alternativa	El usuario obtiene un resumen útil del repositorio y el sistema registra la consulta si corresponde. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU33 RF-33 Consultar los pull requests pendientes de revisión o fusión, mostrando...

Nombre	Consultar los pull requests pendientes de revisión o fusión, mostrando título, autor, rama, estado y...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-33 - El bot debe consultar los pull requests pendientes de revisión o fusión, mostrando título, autor, rama, estado y enlace, para que el usuario sepa qué cambios de código están esperando aprobación antes de integrarse al repositorio principal.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de GitHub y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario quiere saber qué está pasando en un repositorio sin abrir GitHub manualmente, por eso le pide al bot un resumen claro

	de tareas, cambios o actividad pendiente.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.
Flujo principal	1. El usuario solicita información de GitHub desde Telegram o desde una configuración del sistema. 2. El bot verifica que exista un repositorio indicado o uno predeterminado. 3. El sistema revisa permisos, token disponible o si el repositorio es público. 4. El bot consulta issues, pull requests, commits o actividad básica según el requisito. 5. El sistema resume la información para que no llegue como una lista difícil de leer. 6. El usuario recibe títulos, estados, autores, fechas y enlaces útiles para abrir el detalle si lo necesita.
Datos que se guardan	Usuario, repositorio consultado, tipo de consulta, resultado resumido, estado, fecha y enlaces relevantes.
Postcondición y alternativa	El usuario obtiene un resumen útil del repositorio y el sistema registra la consulta si corresponde. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU34 RF-34 Mostrar commits recientes o actividad básica del repositorio

Nombre	Mostrar commits recientes o actividad básica del repositorio
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-34 - El bot debe mostrar commits recientes o actividad básica del repositorio.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de GitHub y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario quiere saber qué está pasando en un repositorio sin abrir GitHub manualmente, por eso le pide al bot un resumen claro de tareas, cambios o actividad pendiente.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.
Flujo principal	1. El usuario solicita información de GitHub desde Telegram o desde una configuración del sistema. 2. El bot verifica que exista un repositorio indicado o uno predeterminado. 3. El sistema revisa permisos, token disponible o si el repositorio es público. 4. El bot consulta issues, pull requests, commits o actividad básica según el requisito. 5. El sistema resume la información para que no llegue como una lista difícil de leer. 6. El usuario recibe títulos, estados, autores, fechas y enlaces útiles para abrir el detalle si lo necesita.
Datos que se guardan	Usuario, repositorio consultado, tipo de consulta, resultado resumido, estado, fecha y enlaces relevantes.
Postcondición y alternativa	El usuario obtiene un resumen útil del repositorio y el sistema registra la consulta si corresponde. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU35 RF-35 Informar cuando no tenga permisos para consultar un repositorio privado

Nombre	Informar cuando no tenga permisos para consultar un repositorio privado
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-35 - El sistema debe informar cuando no tenga permisos para consultar un repositorio privado.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de GitHub y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe estar registrado y debe aceptar explícitamente los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El sistema solicita información de GitHub desde Telegram o desde una configuración del sistema. 2. El bot verifica que exista un repositorio indicado o uno predeterminado. 3. El sistema revisa permisos, token disponible o si el repositorio es público. 4. El bot consulta issues, pull requests, commits o actividad básica según el requisito. 5. El sistema resume la información para que no llegue como una lista difícil de leer. 6. El usuario recibe títulos, estados, autores, fechas y enlaces útiles para abrir el detalle si lo necesita.
Datos que se guardan	Usuario, repositorio consultado, tipo de consulta, resultado resumido, estado, fecha y enlaces relevantes.
Postcondición y alternativa	El usuario obtiene un resumen útil del repositorio y el sistema registra la consulta si corresponde. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU36 RF-36 Configurar una clave de YouTube Data API para consultas

Nombre	Configurar una clave de YouTube Data API para consultas
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-36 - El sistema debe permitir configurar una clave de YouTube Data API para consultas.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de YouTube y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.

Flujo principal	1. El administrador envía un enlace de YouTube o escribe una búsqueda. 2. El bot reconoce si el texto es enlace, palabra clave o solicitud inválida. 3. El sistema revisa si existe clave de YouTube Data API y si queda cuota disponible. 4. El bot consulta los datos básicos del video o los resultados de búsqueda. 5. El sistema guarda un resumen de la consulta para trazabilidad y ahorro de cuota. 6. El usuario recibe título, canal, enlace o un mensaje claro si la cuota se agotó o la API falló.
Datos que se guardan	Usuario, búsqueda o enlace, título encontrado, canal, enlace, fecha de consulta y estado de cuota o error.
Postcondición y alternativa	El usuario recibe la información audiovisual solicitada o un aviso claro si la API no está disponible. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU37 RF-37 Reconocer enlaces de YouTube enviados por el usuario

Nombre	Reconocer enlaces de YouTube enviados por el usuario
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-37 - El bot debe reconocer enlaces de YouTube enviados por el usuario.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de YouTube y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario comparte un enlace o escribe una búsqueda y espera que el bot le devuelva información útil del video sin obligarlo a revisar todo manualmente.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.
Flujo principal	1. El usuario envía un enlace de YouTube o escribe una búsqueda. 2. El bot reconoce si el texto es enlace, palabra clave o solicitud inválida. 3. El sistema revisa si existe clave de YouTube Data API y si queda cuota disponible. 4. El bot consulta los datos básicos del video o los resultados de búsqueda. 5. El sistema guarda un resumen de la consulta para trazabilidad y ahorro de cuota. 6. El usuario recibe título, canal, enlace o un mensaje claro si la cuota se agotó o la API falló.
Datos que se guardan	Usuario, búsqueda o enlace, título encontrado, canal, enlace, fecha de consulta y estado de cuota o error.
Postcondición y alternativa	El usuario recibe la información audiovisual solicitada o un aviso claro si la API no está disponible. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU38 RF-38 Buscar videos por palabras clave cuando el usuario lo solicite

Nombre	Buscar videos por palabras clave cuando el usuario lo solicite
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-38 - El bot debe buscar videos por palabras clave cuando el usuario lo solicite.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de YouTube y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario comparte un enlace o escribe una búsqueda y espera que el bot le devuelva información útil del video sin obligarlo a revisar todo manualmente.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un enlace de YouTube o escribe una búsqueda. 2. El bot reconoce si el texto es enlace, palabra clave o solicitud inválida. 3. El sistema revisa si existe clave de YouTube Data API y si queda cuota disponible. 4. El bot consulta los datos básicos del video o los resultados de búsqueda. 5. El sistema guarda un resumen de la consulta para trazabilidad y ahorro de cuota. 6. El usuario recibe título, canal, enlace o un mensaje claro si la cuota se agotó o la API falló.
Datos que se guardan	Usuario, búsqueda o enlace, título encontrado, canal, enlace, fecha de consulta y estado de cuota o error.
Postcondición y alternativa	El usuario recibe la información audiovisual solicitada o un aviso claro si la API no está disponible. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU39 RF-39 Mostrar título, canal y enlace del resultado encontrado

Nombre	Mostrar título, canal y enlace del resultado encontrado
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-39 - El bot debe mostrar título, canal y enlace del resultado encontrado.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de YouTube y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario comparte un enlace o escribe una búsqueda y espera que el bot le devuelva información útil del video sin obligarlo a revisar todo manualmente.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un enlace de YouTube o escribe una búsqueda. 2. El bot reconoce si el texto es enlace, palabra clave o solicitud inválida. 3. El sistema revisa si existe clave de YouTube Data API y si queda cuota disponible. 4. El bot consulta los datos básicos del video o los resultados de búsqueda.

	5. El sistema guarda un resumen de la consulta para trazabilidad y ahorro de cuota. 6. El usuario recibe título, canal, enlace o un mensaje claro si la cuota se agotó o la API falló.
Datos que se guardan	Usuario, búsqueda o enlace, título encontrado, canal, enlace, fecha de consulta y estado de cuota o error.
Postcondición y alternativa	El usuario recibe la información audiovisual solicitada o un aviso claro si la API no está disponible. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU40 RF-40 Informar cuando se agote la cuota o falle la consulta de YouTube

Nombre	Informar cuando se agote la cuota o falle la consulta de YouTube
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-40 - El sistema debe informar cuando se agote la cuota o falle la consulta de YouTube.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de YouTube y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe estar verificado y la integración correspondiente debe estar configurada o disponible en modo demo.
Flujo principal	1. El sistema envía un enlace de YouTube o escribe una búsqueda. 2. El bot reconoce si el texto es enlace, palabra clave o solicitud inválida. 3. El sistema revisa si existe clave de YouTube Data API y si queda cuota disponible. 4. El bot consulta los datos básicos del video o los resultados de búsqueda. 5. El sistema guarda un resumen de la consulta para trazabilidad y ahorro de cuota. 6. El usuario recibe título, canal, enlace o un mensaje claro si la cuota se agotó o la API falló.
Datos que se guardan	Usuario, búsqueda o enlace, título encontrado, canal, enlace, fecha de consulta y estado de cuota o error.
Postcondición y alternativa	El usuario recibe la información audiovisual solicitada o un aviso claro si la API no está disponible. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU41 RF-41 Guardar usuarios verificados con su identificador de Telegram

Nombre	Guardar usuarios verificados con su identificador de Telegram
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-41 - El sistema debe guardar usuarios verificados con su identificador de Telegram.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el portal, el bot, una integración o un proceso administrativo. 2. Antes de guardar, valida que el dato sea necesario para el funcionamiento del proyecto. 3. Si hay información sensible, la protege o evita escribirla en logs. 4. El registro se guarda en la tabla correspondiente de Neon PostgreSQL o se maneja en modo demo si no hay conexión. 5. El sistema confirma la operación o registra el error de forma controlada. 6. El flujo continúa sin detener todo el bot por un fallo aislado.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU42 RF-42 Guardar el estado de las integraciones autorizadas por cada usuario

Nombre	Guardar el estado de las integraciones autorizadas por cada usuario
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-42 - El sistema debe guardar el estado de las integraciones autorizadas por cada usuario.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el portal, el bot, una integración o un proceso administrativo. 2. Antes de guardar, valida que el dato sea necesario para el funcionamiento del proyecto. 3. Si hay información sensible, la protege o evita escribirla en logs. 4. El registro se guarda en la tabla correspondiente de Neon PostgreSQL o se maneja en modo demo si no hay conexión.

	5. El sistema confirma la operación o registra el error de forma controlada. 6. El flujo continúa sin detener todo el bot por un fallo aislado.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU43 RF-43 Guardar preferencias y memoria resumida cuando el usuario lo permita

Nombre	Guardar preferencias y memoria resumida cuando el usuario lo permita
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-43 - El sistema debe guardar preferencias y memoria resumida cuando el usuario lo permita.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU44 RF-44 Guardar logs básicos para diagnóstico del administrador

Nombre	Guardar logs básicos para diagnóstico del administrador
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-44 - El sistema debe guardar logs básicos para diagnóstico del administrador.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	La acción administrativa queda guardada y lista para usarse dentro del proyecto. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU45 RF-45 Manejar fallos de base de datos sin detener completamente el bot

Nombre	Manejar fallos de base de datos sin detener completamente el bot
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-45 - El sistema debe manejar fallos de base de datos sin detener completamente el bot.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el portal, el bot, una integración o un proceso administrativo.

	2. Antes de guardar, valida que el dato sea necesario para el funcionamiento del proyecto. 3. Si hay información sensible, la protege o evita escribirla en logs. 4. El registro se guarda en la tabla correspondiente de Neon PostgreSQL o se maneja en modo demo si no hay conexión. 5. El sistema confirma la operación o registra el error de forma controlada. 6. El flujo continúa sin detener todo el bot por un fallo aislado.
Datos que se guardan	Datos mínimos necesarios para ejecutar la función, confirmar el resultado y dejar trazabilidad sin guardar información sensible.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU46 RF-46 Leer tokens y claves desde variables de entorno, no desde el código fuente

Nombre	Leer tokens y claves desde variables de entorno, no desde el código fuente
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-46 - El sistema debe leer tokens y claves desde variables de entorno, no desde el código fuente.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU47 RF-47 Iniciar el bot automáticamente al desplegarse en Railway

Nombre	Iniciar el bot automáticamente al desplegarse en Railway
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-47 - El sistema debe iniciar el bot automáticamente al desplegarse en Railway.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU48 RF-48 Exponer la página web pública para registro y autorización

Nombre	Exponer la página web pública para registro y autorización
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-48 - El sistema debe exponer la página web pública para registro y autorización.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El usuario o módulo correspondiente necesita completar esta acción dentro del flujo normal del Telegram Bot de forma clara, guiada y con respuesta comprensible.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.

Flujo principal	1. El usuario entra a la página principal del proyecto o abre el enlace del bot. 2. El sistema muestra una interfaz simple para registrarse, verificar Telegram o continuar al chat. 3. El usuario confirma su cuenta o inicia el flujo de verificación. 4. El sistema guarda el identificador de Telegram y el estado de verificación. 5. Si corresponde, la página redirige al usuario al bot para seguir usando comandos. 6. El usuario recibe una confirmación clara y puede continuar con integraciones o funciones del bot.
Datos que se guardan	Identificador de Telegram, username, nombre visible, estado de verificación, permisos y fecha de actividad.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU49 RF-49 Mostrar logs de arranque y errores para diagnóstico

Nombre	Mostrar logs de arranque y errores para diagnóstico
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-49 - El sistema debe mostrar logs de arranque y errores para diagnóstico.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU50 RF-50 Cambiar configuración sin modificar directamente el código cuando sea posible

Nombre	Cambiar configuración sin modificar directamente el código cuando sea posible
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-50 - El sistema debe permitir cambiar configuración sin modificar directamente el código cuando sea posible.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El usuario escribe un mensaje normal, sin usar un comando específico. 2. El bot detecta que el texto no pertenece a juegos ni integraciones. 3. El sistema prepara el historial reciente para conservar contexto sin guardar todo innecesariamente. 4. La solicitud se envía al servicio de IA configurado. 5. El bot recibe la respuesta, la adapta a español claro y guarda un resumen si corresponde. 6. Si la API falla, el bot informa el problema sin cerrar la conversación.
Datos que se guardan	Chat, usuario, resumen de conversación, últimas interacciones permitidas y fecha de actualización.
Postcondición y alternativa	La funcionalidad queda ejecutada y el sistema conserva solo la información necesaria para continuar el flujo. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU51 RF-51 Registrar en Neon PostgreSQL la información de usuarios, permisos,...

Nombre	Registrar en Neon PostgreSQL la información de usuarios, permisos, preferencias, historial resumido,...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-51 - El sistema debe registrar en Neon PostgreSQL la información de usuarios, permisos, preferencias, historial resumido, consultas, eventos, comandos, puntajes y logs necesarios para el funcionamiento del Telegram Bot.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil

	de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado. 3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	La agenda o el evento queda consultado, creado, modificado o reportado con un estado claro. Flujo alternativo: Si faltan permisos, token, clave API o cuota disponible, el sistema no intenta forzar la operación; explica el motivo y deja registrado el evento para diagnóstico.

CU52 RF-52 Generar reportes de acuerdo con los módulos del sistema, utilizando la...

Nombre	Generar reportes de acuerdo con los módulos del sistema, utilizando la información registrada por cada uno
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-52 - El sistema debe generar reportes de acuerdo con los módulos del sistema, utilizando la información registrada por cada uno.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de reportes y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador entra al módulo de reportes. 2. Selecciona el módulo que desea revisar: usuarios, integraciones, Calendar, GitHub, YouTube, juegos, comandos o errores. 3. Si la información tiene fechas, el administrador define un período de consulta. 4. El sistema obtiene los datos ya registrados en Neon PostgreSQL. 5. El reporte organiza la información en un resumen entendible. 6. El administrador revisa el resultado para tomar decisiones o evidenciar el funcionamiento del proyecto.
Datos que se guardan	No duplica datos; consulta usuarios, integraciones, eventos, comandos, errores y registros ya existentes.
Postcondición y alternativa	El reporte queda disponible para revisión administrativa y el sistema conserva la trazabilidad de la consulta. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU53 RF-53 Seleccionar el módulo sobre el cual desea generar o consultar el reporte

Nombre	Seleccionar el módulo sobre el cual desea generar o consultar el reporte
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-53 - El administrador debe poder seleccionar el módulo sobre el cual desea generar o consultar el reporte.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de reportes y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador entra al módulo de reportes. 2. Selecciona el módulo que desea revisar: usuarios, integraciones, Calendar, GitHub, YouTube, juegos, comandos o errores. 3. Si la información tiene fechas, el administrador define un período de consulta. 4. El sistema obtiene los datos ya registrados en Neon PostgreSQL. 5. El reporte organiza la información en un resumen entendible. 6. El administrador revisa el resultado para tomar decisiones o evidenciar el funcionamiento del proyecto.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	El reporte queda disponible para revisión administrativa y el sistema conserva la trazabilidad de la consulta. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU54 RF-54 Presentar la información disponible del módulo seleccionado, como...

Nombre	Presentar la información disponible del módulo seleccionado, como actividad, consultas, eventos, comandos,...
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-54 - El reporte debe presentar la información disponible del módulo seleccionado, como actividad, consultas, eventos, comandos, errores, integraciones o registros, según corresponda.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de reportes y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El sistema ejecuta esta acción de forma automática para proteger el flujo del usuario, conservar información necesaria y responder de manera estable cuando ocurre una operación interna.
Precondición	El usuario debe poder acceder al portal web o al chat del bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema abre el portal o escribe el comando de Calendar en Telegram. 2. El sistema revisa si el usuario está verificado y si Calendar está conectado. 3. El usuario indica día, semana, fecha específica o datos del evento que quiere crear, modificar o cancelar. 4. El bot traduce la solicitud a una acción concreta y prepara la consulta hacia Google Calendar o el modo demo. 5. El sistema guarda el estado de la operación y evita guardar tokens visibles o datos innecesarios. 6. El usuario recibe una respuesta entendible con la agenda, el evento creado o la razón por la que no se pudo completar.
Datos que se guardan	Usuario, permiso de Calendar, título del evento, fecha, hora, estado de la operación y enlace cuando exista.
Postcondición y alternativa	El reporte queda disponible para revisión administrativa y el sistema conserva la trazabilidad de la consulta. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU55 RF-55 Filtrar los reportes por un período de consulta cuando la información del...

Nombre	Filtrar los reportes por un período de consulta cuando la información del módulo incluya fechas de...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-55 - El sistema debe permitir filtrar los reportes por un período de consulta cuando la información del módulo incluya fechas de registro o actividad.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de reportes y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador entra al módulo de reportes. 2. Selecciona el módulo que desea revisar: usuarios, integraciones, Calendar, GitHub, YouTube, juegos, comandos o errores. 3. Si la información tiene fechas, el administrador define un período de consulta. 4. El sistema obtiene los datos ya registrados en Neon PostgreSQL. 5. El reporte organiza la información en un resumen entendible. 6. El administrador revisa el resultado para tomar decisiones o evidenciar el funcionamiento del proyecto.
Datos que se guardan	No duplica datos; consulta usuarios, integraciones, eventos, comandos, errores y registros ya existentes.
Postcondición y alternativa	El reporte queda disponible para revisión administrativa y el sistema conserva la trazabilidad de la consulta. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.

CU56 RF-56 Crear una cuenta de administrador con credenciales protegidas y rol...

Nombre	Crear una cuenta de administrador con credenciales protegidas y rol administrativo asignado
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-56 - El sistema debe permitir crear una cuenta de administrador con credenciales protegidas y rol administrativo asignado.
Propósito	Cumplir el requisito dentro del Módulo de administrador y permitir que el proyecto sea usable, verificable y fácil de explicar.
Escenario humano	El administrador necesita controlar esta función para mantener el bot funcionando, revisar su estado y evitar que las configuraciones importantes queden expuestas o mal aplicadas.
Precondición	Debe existir una sesión administrativa válida y el rol debe tener permiso para esta función.
Flujo principal	1. El administrador entra al panel con sus credenciales. 2. Selecciona la opción para crear una cuenta administrativa. 3. Escribe los datos de la nueva cuenta: nombre, usuario, correo, contraseña inicial y rol. 4. El sistema revisa que no exista una cuenta repetida y que la contraseña cumpla las reglas mínimas. 5. El sistema guarda la cuenta, asigna permisos y deja un registro de auditoría. 6. El administrador recibe una confirmación clara para saber que la cuenta ya puede usarse.
Datos que se guardan	Cuenta administrativa, rol, permisos asignados, fecha de creación y registro de auditoría.
Postcondición y alternativa	La acción administrativa queda guardada y lista para usarse dentro del proyecto. Flujo alternativo: Si faltan datos o ocurre un error, el sistema responde con una explicación corta, conserva el flujo principal y evita exponer información sensible.